

人工智能数学原理与算法 B

第一次实验

Python 环境与基础入门

学生实验手册

2026 年秋季学期

主讲 钟志诚

整理 曾有成、史睿铭、胡洸

单位 中国科学技术大学

人工智能与数据科学学院

建议课前完成环境安装与首次运行。
日期、地点与提交平台以课程通知为准。

微型书店：对象、继承、数据管理与销售统计。
鸢尾花：补全模型调用，完成训练与结果验证。
基础练习 Notebook 配合教学，不要求提交。

目录

1 实验内容与课前准备	1
2 安装或检查 conda	2
3 创建课程环境并安装依赖	4
4 下载材料并首次运行	6
5 两个编程任务	8
6 建议的实现顺序	8
7 提交文件与提交前检查	9
8 遇到问题时	11

1 实验内容与课前准备

在本次实验中，我们将使用 Python 完成几项书目处理任务，并运行一个简单的分类示例。书目任务帮助你熟悉数据组织、条件判断、循环和函数；后面的数组、对象和数据探索练习，则为继续使用机器学习库作准备。相关概念可以结合[实验讲义](#)阅读。

建议在课前完成环境安装与首次运行，尤其是参加线下实验课的同学。集中授课时，网络质量可能影响安装包和依赖的下载速度与稳定性。请尽量在网络较好的时候完成本手册第 2-4 节，提前发现问题；课堂上将核对运行情况，并集中处理仍未解决的问题。

整个准备过程包括下载 Miniforge 安装包、创建 Python 环境、安装实验所需的库和运行程序。前三项都可能需要下载文件，因此只保存安装包还不算准备完成。程序和依赖准备好后，本次的书目与鸢尾花示例无需再下载数据。

本次实验无需显卡。已有 Anaconda、Miniconda 或 Miniforge 的同学可以从第 2.1 节检查现有安装；使用学校预配置电脑时，先按学校提供的方式进入环境，再执行第 3.3 节的检查。

如果课前未能完成安装，请带上已经下载的材料，并记录执行的命令和报错。尚未解决的问题可以在课堂继续处理；环境准备成功的同学可先运行和修改基础例子。

2 安装或检查 conda

Python 解释器负责运行程序，NumPy、scikit-learn 等库提供数值计算和模型接口。conda 用于管理 Python 环境，让本课程使用的解释器和依赖与其他项目分开。Miniforge 是包含 conda 的安装发行版；装好后，还需要创建课程环境并安装实验依赖。

2.1 已经安装过的同学

Windows 用户打开已有的 **Miniforge Prompt** 或 **Anaconda Prompt**；macOS/Linux 用户打开终端，执行：

```
conda --version
conda env list
```

若能看到 conda 的版本和环境列表，可以跳到第 3 节。若列表中已经有 `ustc-ai-experiments-26fall-B`，直接激活并检查依赖即可。

Windows 普通终端提示找不到 `conda`，不一定是没有安装。先在开始菜单中搜索上述 Prompt，再作判断。仅能执行 `python` 也不等于已安装 conda；不熟悉环境管理时，可以按下文统一使用 Miniforge，不必先卸载原来的 Python。

2.2 选择安装包

从 [Miniforge 官方页面](#) 选择与你的操作系统和处理器匹配的安装包。GitHub 下载缓慢时，可使用 [科大 Miniforge 镜像目录](#)。下载页中的安装器可能带版本号，认准系统和架构即可。

电脑	常见安装包名称
Windows, Intel/AMD 64 位处理器	Miniforge3-Windows-x86_64.exe
macOS, Apple 芯片	Miniforge3-MacOSX-arm64.sh
macOS, Intel 处理器	Miniforge3-MacOSX-x86_64.sh
Linux, Intel/AMD 64 位处理器	Miniforge3-Linux-x86_64.sh
Linux, ARM 64 位处理器	Miniforge3-Linux-aarch64.sh

Windows 可在“设置 → 系统 → 系统信息（关于）”中查看系统类型；Mac 可在苹果菜单的“关于本机”中查看芯片或处理器。Linux 可执行 `uname -m` 查看架构。Windows ARM 电脑或较旧系统请先核对官方支持范围，不能只看文件名中有“Windows”就直接选用。

以下步骤依据 [Miniforge 安装说明](#)。

2.3 Windows 安装

1. 双击下载的 .exe 文件，阅读许可说明并继续。安装范围通常选择当前用户（Just Me）。
2. 选择自己有写入权限、没有空格和中文等特殊字符的安装路径，例如 `D:\Tools\miniforge3`。没有 D 盘时使用其他可写位置，不要照抄不存在的盘符。
3. 保留创建开始菜单快捷方式的选项。通过 Miniforge Prompt 使用时，不需要勾选 `Add Miniforge3 to my PATH environment variable`；也无需把它注册成系统默认 Python。
4. 安装完成后，从开始菜单打开 **Miniforge Prompt**。窗口中通常能看到 `(base)`，表示当前使用 Miniforge 的基础环境。
5. 执行第 2.1 节的两条命令，确认能显示版本与环境列表。

后面的终端命令都可以在这个窗口执行。每次重新打开窗口后，需要重新激活课程环境。暂时

无需为 PowerShell 或编辑器另外配置 conda。

2.4 macOS / Linux 安装

下面使用 `.sh` 安装器。打开终端，进入下载目录；若浏览器把文件放在别处，请换成实际目录：

```
cd ~/Downloads  
ls
```

找到下载的文件后，用 `bash` 执行。以 Apple 芯片的 Mac 为例：

```
bash Miniforge3-MacOSX-arm64.sh
```

Intel Mac 或 Linux 用户将文件名替换为自己的安装包名称。按提示阅读并确认许可，选择安装位置；个人电脑通常可使用默认的 `~/miniforge3`。安装器询问是否初始化 conda 时选择 `yes`，让新开的终端能够使用 conda。

安装结束后关闭并重新打开终端，执行第 2.1 节的检查。如果安装时没有初始化，可先在当前终端加载 conda，路径对应默认安装位置：

```
source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh
```

这条命令只让当前终端能够使用 conda；以后新开的终端也需要加载。若想固定初始化设置，可按官方说明处理，或把安装位置和终端类型提供给助教。

3 创建课程环境并安装依赖

以下命令在终端中逐行执行。等待上一条结束、重新出现命令提示符后，再输入下一条。若窗口中只有 Python 的 `>>>`，先输入 `exit()` 返回终端。

3.1 创建与激活

先用 `conda env list` 检查是否已有课程环境。没有时执行：

```
conda create -n ustc-ai-experiments-26fall-B --override-channels -c conda-forge python=3.11 pip
```

`-n` 后面是环境名；`python=3.11` 指定课程使用的 Python 版本。这里明确使用 `conda-forge` 下载 Python 和 `pip`，`--override-channels` 使本次创建只使用指定频道，不改动你保存的全局频道设置。

`conda` 会列出准备安装的软件，询问 `Proceed ([y]/n)?` 时输入 `y` 并回车。安装完成后激活环境：

```
conda activate ustc-ai-experiments-26fall-B
```

终端提示符前通常会出现课程环境名。已有同名环境时只需激活，不要再次创建。Miniforge 基础环境的 Python 版本可能不同，以激活后的检查结果为准。

3.2 安装实验依赖

在已激活的课程环境中执行：

```
python -m pip install numpy jupyterlab scikit-learn matplotlib
```

库	本次用途
NumPy	数组与数值计算
JupyterLab	在浏览器中编辑和运行 Notebook
scikit-learn	内置鸢尾花数据、特征处理与分类模型
Matplotlib	绘制散点图和直方图

`python -m pip` 使用当前 Python 对应的安装工具，有助于把库安装到刚才激活的环境中。安装名是 `scikit-learn`，代码中使用的导入名则是 `sklearn`。

安装结束后应回到命令提示符，且没有安装失败的 `ERROR`。看到 `Requirement already satisfied` 表示对应依赖已满足，可以继续检查。JupyterLab 的安装方式也可查阅[官方说明](#)。

3.3 检查解释器和依赖

执行以下命令：

```
python --version
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -c "import numpy as np; print(np.__version__); print(np.array([1, 2, 3]) + 1)"
python -c "import sklearn; print(sklearn.__version__)"
python -c "import matplotlib; print(matplotlib.__version__)"
python -m jupyterlab --version
```

依次检查：

- Python 版本应为 3.11.x；学校统一提供的其他已测试版本，以课程配置为准。
- 解释器路径应指向课程环境。例如 Windows 路径中通常包含 `envs\ustc-ai-experiments-26fall-B\python.exe`，而不是另一个项目的 Python。
- NumPy 命令应输出版本号和 [2 3 4]。
- 其余命令应能显示相应版本，不出现 `ModuleNotFoundError`。

具体库版本可能不同，版本号本身不是评分点。请记下解释器路径，后面可以用它核对编辑器和 Notebook 是否使用同一个环境。

3.4 下载缓慢或中断时

先区分卡在哪个环节，再选择对应办法。换源不能解决所有网络问题，也不会省去下载本身。

下载 Miniforge 安装包较慢：可使用第 2.2 节的科大镜像目录，仍需选择相同系统和架构的安装器。

conda create 下载缓慢或连接超时：在原命令已经结束、且课程环境尚未成功创建时，可改用科大的 conda-forge 镜像重试：

```
conda create -n ustc-ai-experiments-26fall-B --override-channels -c https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge python=3.11 pip
```

两条创建命令选用一条即可。若提示同名环境或路径已存在，先执行 `conda env list`，尝试激活后检查 Python；仍有问题时保留报错，请助教协助检查，不必先删除整个安装目录。

pip install 下载缓慢或超时：确认课程环境已激活，再执行：

```
python -m pip install -i https://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/simple numpy  
jupyterlab scikit-learn matplotlib
```

这些备用命令仅为本次操作指定下载地址。镜像用法见科大 [conda 镜像说明](#)和[PyPI 镜像说明](#)。

如果出现证书错误、访问被拒绝或连续下载失败，请先完成校园网登录、核对系统时间，记录报错和网络环境后求助。无需通过关闭证书校验来完成安装。

4 下载材料并首次运行

4.1 解压并找到练习与项目

从[学生材料包](#)下载 ZIP，完整解压到你准备保存实验的目录。不要直接在压缩包预览中运行程序。找到 实验01_Python环境与基础入门 下的 code 文件夹：

```
code/
├── README.md
├── practice.ipynb
├── books.txt
├── bookstore/
│   ├── README.md
│   ├── book_tasks.py
│   ├── book_support.py
│   ├── check_book_tasks.py
│   ├── books.csv
│   └── sales.csv
└── iris/
    ├── README.md
    ├── iris_classification.py
    └── check_iris.py
```

practice.ipynb 用于 Python 基础练习，不要求提交。两个微项目各自包含说明和代码，书店的数据也保存在项目内。books.txt 仅供讲义第 5 章演示文本读取，与书店项目的 CSV 输入无关。

4.2 在终端中进入 code 文件夹

打开终端并激活课程环境：

```
conda activate ustc-ai-experiments-26fall-B
```

cd 用来切换当前工作目录。先进入 code，即可打开基础练习或访问两个项目子目录。下面的路径只是例子，需替换为你实际解压得到的路径。

Windows Miniforge Prompt / 命令提示符：

```
cd /d "D:\course\实验01_Python环境与基础入门\code"
dir
```

/d 允许同时切换盘符。如果你使用的是已经配置好 conda 的 PowerShell，则使用下面的写法：

```
cd "D:\course\实验01_Python环境与基础入门\code"
dir
```

macOS / Linux 终端：

```
cd "$HOME/course/实验01_Python环境与基础入门/code"
ls
```

列出的文件中应能看到 practice.ipynb、bookstore 和 iris。如果没有，请先检查当前位置。路径中有空格时需保留引号。

4.3 先试运行一个 Python 脚本

在 `code` 目录中新建 `hello.py`，用文本编辑器写入并保存：

```
print("Hello, Python!")
```

在终端执行：

```
python hello.py
```

应看到 `Hello, Python!`。试着修改问候语，保存后重新运行，确认输出变化。这个文件是你自己创建的运行练习，不属于正式作业，也无需提交。Windows 用户注意查看扩展名，保存的文件应为 `.py`，而不是 `.py.txt`。

后续项目也用同样方式运行，只需指定项目脚本的路径，见第 5 节。若使用编辑器中的运行按钮，应选择与第 3.3 节一致的解释器；结果不一致时先用终端核对。

4.4 运行基础练习 Notebook

在已激活环境、且位于 `code` 文件夹的终端中执行：

```
python -m jupyterlab
```

浏览器通常会自动打开 JupyterLab。若没有打开，可复制终端显示的本地地址到浏览器，保留地址中的登录参数；不要把带有令牌的完整地址发到公开群聊。JupyterLab 使用本机 Python 运行代码，打开本地界面不需要注册在线账户。参见[启动说明](#)。

可以先打开 [practice.ipynb](#)，运行准备单元和第 1 节，再按需要继续。它配合 Python 基础教学，不要求提交。若提示选择内核，选择当前环境提供的 Python 内核，常见名称为 Python 3 (ipykernel)。名称本身不足以确认环境，需运行检查代码：

```
import sys
print(sys.executable)
```

输出应与第 3.3 节的路径一致。若不同，先检查启动 JupyterLab 前是否激活了课程环境，再从内核菜单选择对应内核；无法确定时，将两个路径提供给助教。

选中代码单元后按 `Shift+Enter`，运行并移动到下一格。第一次按从上往下的顺序执行；说明单元用于阅读，不执行 Python。修改函数定义后，先重新运行定义单元，再运行调用它的单元。不同 Notebook 不共享变量。

保存修改后，执行菜单中的“重启内核并运行所有单元”（Restart Kernel and Run All Cells），检查是否依赖了之前残留的变量。结束使用时先保存文件，再到启动 JupyterLab 的终端按 `Ctrl+C`，按提示确认停止服务。仅关闭浏览器标签页不一定会停止后台程序。

4.5 课前检查到这里即可

请确认：

- 能激活课程环境，知道当前使用的 Python 路径。
- 第 3.3 节的依赖检查通过。
- 能运行自己创建的 `hello.py` 和 `practice.ipynb`，修改问候语或第 1 节的变量后看到输出变化。

课前暂不要求完成两个编程任务。提前跑通程序是为了确认工具可用，后续再按项目说明完成任务。

5 两个编程任务

本次作业包含两个小项目。每个项目都有独立说明，介绍问题、提供的材料、需要补全的功能和完成后的结果。建议先读项目说明，再打开代码搜索 `LAB01_TODO`，完成一个位置就运行一次。

项目说明	作业文件	学生完成的部分
任务一：微型书店数据管理与统计	<code>book_tasks.py</code>	B1–B6 图书对象、更新、查询、销售解析与统计
任务二：鸢尾花数据观察与分类	<code>iris_classification.py</code>	I1 选择绘图特征、I2 调用训练、I3 调用预测

书店任务使用对象、继承、条件与循环、文件记录和数组计算实现连续的数据管理功能。鸢尾花任务则练习连接现成工具：数据读取、绘图、模型创建与评价已经提供，项目说明会介绍调用所需的概念。

进入作业框架的 `code` 目录后运行：

```
python bookstore/book_tasks.py
python iris/iris_classification.py
```

I1 需要把两个 `None` 改成特征列编号；书店的 B1–B6 及鸢尾花 I2/I3 需要用实现替换 `raise NotImplementedError(...)` 占位语句。未完成时程序会提示对应位置；这类提示与环境安装失败不同。具体输入、输出和检查方法见各自项目说明。

5.1 基础练习与补充阅读

`practice.ipynb` 用短例子练习变量、容器、控制流、函数、对象与继承，以及模块和文件操作。它不要求提交，也不重复两个项目的功能补全。概念解释、C / Python 对照和选读示例保留在讲义中，按需查阅。

6 建议的实现顺序

先完成环境检查，确认能运行基础练习，再按两个项目说明补全代码。

1. 先实现书店的图书对象、补货与改价，运行相应阶段的验证。完成对象初始化后，可以进入菜单查看书库。
2. 完成查询和销售记录解析，观察公共读取父类怎样调用不同子类的方法。
3. 完成销售记录匹配与数组计算，检查每种书和总体的销售额、毛利；再通过菜单修改售价、补货和保存，检查功能之间的联系。
4. 完成鸢尾花项目的特征选择、训练和预测调用，观察图与评价结果。

书店验证程序可以通过 `--stage B3` 等参数单独检查一个阶段，不需要等所有 `TODO` 都完成。遇到问题时，先确认正在处理的数据和对应函数，必要时参考讲义中的相关例子。

讲义中带 `*` 的内容供补充学习。基础练习、项目实现和补充阅读按自己的进度衔接，无需按固定时段完成。

7 提交文件与提交前检查

7.1 提交一个 ZIP 压缩包

将下面的文件放进一个文件夹，再压缩为 `学号_姓名_lab01.zip`。将“学号”和“姓名”替换成自己的信息，目录结构如下：

```
学号_姓名_lab01.zip
├── 学号_姓名_lab01/
│   ├── code/
│   │   ├── bookstore/
│   │   │   ├── book_tasks.py
│   │   │   ├── book_support.py
│   │   │   ├── books.csv
│   │   │   └── sales.csv
│   │   └── iris/
│   │       └── iris_classification.py
│   └── report.pdf
```

必交文件	内容
<code>code/bookstore/book_tasks.py</code>	完成 B1–B6 后的书店程序（B2 包含两个更新方法）
<code>code/iris/iris_classification.py</code>	完成 I1–I3 后的鸢尾花程序
<code>code/bookstore/book_support.py</code>	框架提供的公共读取、菜单、保存与显示模块
<code>code/bookstore/books.csv</code>	程序实际采用的书库输入
<code>code/bookstore/sales.csv</code>	程序实际采用的历史销售输入
<code>report.pdf</code>	两个任务的完成情况，以及鸢尾花结果和简短分析

本次正式作业提交两份学生脚本，并保留运行需要的辅助模块与 CSV。`practice.ipynb`、`books.txt` 和自行创建的 `hello.py` 不用另交，验证程序 `check_book_tasks.py` 和 `check_iris.py` 也不用放入压缩包。Python 环境目录、缓存和安装包不随作业提交。默认导出的 `books_updated.csv` 无需另交；如果要采用其中的数据作为最终输入，将它另存为提交目录中的 `code/bookstore/books.csv`，并重新运行检查。具体截止时间与提交平台以课程通知为准。

7.2 report.pdf 写什么

报告首页写明实验名称、学号和姓名，正文按以下三部分组织。可以从[报告内容模板](#)开始，完成后导出 PDF，文件名为 `report.pdf`。

一、**完成情况**。简要说明书店与鸢尾花两个任务是否完成。如有未完成部分或已知问题，写清具体功能；只有存在值得说明的实现取舍时才补充介绍。不必逐个粘贴书店测试用例的输出。

二、**鸢尾花结果**。放入你生成的一张训练集散点图，保留坐标名称、单位和图例；写出本次运行的测试准确率，并以表格或等宽文本列出混淆矩阵，注明类别顺序及“行是真实类别、列是预测类别”。这些结果直接放在报告中即可，不用再交相同内容的截图集。

三、**结果分析**。围绕自己的结果回答两点：所选两个特征下，哪些类别较容易区分，哪些仍有重叠；混淆矩阵中主要出现了哪些错分，或本次是否没有错分。每点用几句话说明即可。散点图只展示两个特征，模型使用四个特征，不能直接把图上的重叠当作模型错分的原因。

报告不要求复述讲义理论、提供安装证明或专门编写调试经历。书店功能主要通过代码运行检查，报告用于说明完成情况和展示分类结果。

7.3 打包前怎样检查

1. 在 `code` 目录运行两个项目的独立验证程序：

```
python bookstore/check_book_tasks.py
python iris/check_iris.py
```

书店检查使用内置固定样例，按 B1–B6 验证对象、查询、更新、销售解析与计算，不依赖你改过的 CSV；可用 `--stage B3` 等参数单独检查。鸢尾花检查应显示 通过3/3 项，核对特征选择、训练与预测调用，以及改变测试输入后的对应关系。若出现“待完成”“未通过”或“异常”，按提示修改对应函数后再运行。不需要提交验证截图。

2. 运行两个作业程序，确认使用的是准备提交的文件：

```
python bookstore/book_tasks.py
python iris/iris_classification.py
```

书店程序应能加载 CSV 并进入菜单；请实际尝试查询、补货、改价、保存和销售统计。鸢尾花程序应显示散点图，输出测试准确率和混淆矩阵。报告中的图和数值应来自本次提交的代码。

3. 打开 `report.pdf`，确认图、数字和文字可读。按第 7.1 节打包后，将 ZIP 解压到另一个位置，进入其中的 `code` 目录再次运行两个程序，确认数据文件没有漏放。

公开检查用于帮助自查，不等同于全部评分规则。若仍有未解决的问题，在报告中如实注明，保留已有实现并按课程通知提交。

8 遇到问题时

先找到报错对应的文件或单元，再检查当前环境和输入。以下是本次实验常见的情况，Python 异常类型的进一步说明见讲义第 5 章。

现象	优先检查
找不到 conda	Windows 是否打开 Miniforge / Anaconda Prompt；macOS/Linux 安装后是否重开终端或加载 conda
激活时提示需要 conda init	Windows 先使用安装器提供的 Prompt；macOS/Linux 核对第 2.4 节，不确定时提供终端类型和完整报错
提示课程环境不存在	用 conda env list 核对名称，检查创建步骤是否成功
下载缓慢或超时	按第 3.4 节区分安装器、conda 和 pip；网络稳定后重试
无法导入 numpy、sklearn 或 matplotlib	核对 sys.executable，在对应环境中用 python -m pip 安装；安装名为 scikit-learn
找不到 jupyterlab 模块	激活环境后安装 jupyterlab，再用同一个 Python 启动
找不到脚本或数据文件	确认完整解压和当前目录；书店脚本与两份 CSV 应一起保存在 code/bookstore 中
图未出现或程序暂停	确认 Matplotlib 可导入；脚本可能正在等待关闭当前图窗
作业提示“待完成”	搜索对应 LAB01_TODO；I1 选择特征列，其他位置替换占位语句，具体见项目说明
函数补全后仍返回 None	检查函数是否返回了所需结果；修改 Notebook 定义后重新执行相关单元
改了代码但输出没变	检查是否保存文件、运行了另一个副本，或漏跑了 Notebook 单元
符合条件的书只返回一本	检查是否在循环内提前 return
项目输出与默认示例不同	核对是否修改了 CSV；独立验证使用固定样例，不受本地数据变化影响
CSV 初始导入失败	按提示核对表头、字段类型和书名唯一性，修正输入文件后重新运行
中文读取失败或乱码	核对文件实际保存编码与 open 的编码是否一致，示例使用 UTF-8
Notebook 单元一直显示运行中	检查是否有未结束的循环；必要时中断内核并检查代码

求助时说明操作系统、运行文件、使用的终端或 Notebook，以及已经尝试的操作。安装问题提供命令和完整错误段；程序问题提供从 Traceback 开始到最后一行的报错。发送前遮住账号、口令和登录令牌。